

Trabajo Práctico Nº 3

1. Clasifique las siguientes variables aleatorias como discretas o continuas:
 - a. El número de accidentes automovilísticos que ocurren al año en Bahía Blanca.
 - b. El tiempo para jugar 18 hoyos de golf.
 - c. La cantidad de leche que una vaca específica produce anualmente.
 - d. El número de huevos que una gallina pone mensualmente.
 - e. El número de permisos para construcción que los funcionarios de una ciudad emiten cada mes.
 - f. Consumo diario de energía eléctrica de una planta industrial, en miles de kilowatts-hora.
 - g. Tráfico portuario, en millones de toneladas, en 8 puertos argentinos, en el año 2022.
 - h. Ganancia mensual, en pesos, de una industria manufacturera en los últimos 5 años.
 - i. Número de errores taquigráficos por página.
 - j. Número de préstamos otorgados por un banco a industrias pequeñas, localizadas en la ciudad de Bahía Blanca.
2. Determinar el recorrido de las v.a. que figuran a continuación:
 - a. número de artículos defectuosos en una muestra de 4. La muestra se extrae al azar de un lote que contiene 25 artículos, 5 de los cuales son defectuosos.
 - b. número de artículos defectuosos en una muestra de 7. La muestra se extrae al azar de un lote que contiene 25 artículos, 5 de los cuales son defectuosos.
 - c. número de artículos a extraer hasta hallar el primero defectuoso. Los artículos se extraen al azar de un lote que contiene 25 artículos, 5 de los cuales son defectuosos.
 - d. número de buques cargueros que llegan al puerto de Bahía Blanca por día.
 - e. número de estudiantes que trabajan en una muestra de 10. La muestra se extrae al azar de un curso de postgrado de Administración de empresas.
3. Sea W la variable aleatoria que da el número de caras menos el número de cruces en tres lanzamientos de una moneda. Liste los elementos del espacio muestral Ω para los tres lanzamientos de la moneda y asigne un valor w de W a cada punto muestral.
4. Se lanza una moneda hasta que se presentan 3 caras sucesivamente. Liste sólo aquellos elementos del espacio muestral que requieren 6 o menos lanzamientos. ¿Es éste un espacio muestral discreto? Explique su respuesta.
5. Determine el valor c de modo que la siguiente función sirva como distribución de probabilidad de la variable aleatoria discreta X :

$$f(x) = c(x^2 + 4), \text{ para } x = 0, 1, 2, 3$$

6. Obtenga la distribución de probabilidad de la variable aleatoria W del ejercicio 3; suponga que la moneda está cargada, de manera que existe el doble de probabilidad de que ocurra una cara que una cruz.

7. La distribución de probabilidad de X , el número de imperfecciones que se encuentran en cada 10 metros de una tela sintética que viene en rollos continuos de ancho uniforme, está dada por:

X	0	1	2	3	4
$f(x) = P(X=x)$	0.41	0.37	0.16	0.05	0.01

Construya la función de distribución acumulada de X .

8. La siguiente tabla muestra la función de distribución acumulada de la v.a. X :

X	1	2	3	4
$F(x) = P(X \leq x)$	$1/8$	$3/8$	$3/4$	1

Determinar: a) $P(1 \leq X \leq 3)$ b) $P(X > 2)$ c) $P(X < 3)$ d) $P(X > 4)$.

9. Una empresa de transporte tiene 10 vehículos destinados al transporte local y 15 al transporte interurbano. Se toma una muestra aleatoria de 3 vehículos. Sea la v.a. X ="N° de vehículos para transporte local en la muestra aleatoria de 3".

a. Hallar la distribución de probabilidad de la v.a. X . Graficarla.

b. Hallar la función de distribución acumulada de la v.a. X . Graficarla.

c. Hallar la distribución de probabilidad de que el número de los vehículos para transporte local sea:

- i. exactamente dos.
- ii. menos de dos.
- iii. más de dos.
- iv. a lo sumo dos.
- v. por lo menos dos.
- vi. dos o tres.

d. Hallar el número esperado de vehículos para transporte local y el desvío estándar

e. Considerando los valores obtenidos en el inciso d), hallar el valor esperado y la varianza de las siguientes v.a. por definición y mediante el uso de propiedades: i) $Y = 2X - 1$ ii) $Z = 1 - 3X$ iii) $W = X/3$.

10. Un estudio de las filas de las cajas registradoras de salida en un supermercado reveló que el número promedio de clientes por hora era de 4 por hora. Suponiendo que el número de clientes en espera es una v.a.,

a. ¿Cuál es la probabilidad de que:

- i. en una hora no haya clientes en espera?
- ii. en media hora haya algún cliente en espera?
- iii. en dos horas haya más de dos clientes en espera?

b. ¿Cuál es el número esperado de clientes en espera en un día, y cuál es el desvío estándar? (Suponer que el supermercado permanece abierto 10 horas por día).